CES507 | K Blok Güneş Enerjisi Analizi

1. Aşama Çalışma Raporu - Güneş geometrisi ve cepheye geliş açıları (Güncellenmiş bina verileri)

1. Çalışmanın amacı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Kampüs K Blok binasının güneş geometrisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Seçilen tarih aralığına göre saatlik güneş konumu hesaplanmış, bina cephelerine güneş ışınlarının geliş açıları belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar pvlib hesaplamaları ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları etkileşimli bir panel üzerinden sunulmuştur.

2. Çalışma alanı ve temel kabuller

Çalışma alanı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kuzey Kampüs, K Blok
Koordinatlar: 40,995997° Kuzey; 29,065936° Doğu
Zaman referansı: Türkiye yerel saati (UTC+3)
Cephe yüzey eğimi: Düşey cepheler için 90° alınmıştır.

3. Cephe yönlerinin belirlenmesi

Bina Google Earth uydu görüntüsünde incelenmiş, dört ana çatı kenarının uzunlukları ve doğrultuları ölçülmüştür. Dışa bakan cephe normalleri, ilgili kenar doğrultusuna 90° eklenerek veya çıkarılarak yaklaşık belirlenmiştir. Cephe azimutları coğrafi kuzeyden saat yönünde 0°–360° aralığındadır.

Cephe adı	Azimut	Yön açıklaması
Kuzeydoğu	23,81°	Kuzeyden 23,81° doğuya
Güneydoğu	114,79°	Doğudan 24,79° güneye
Güneybatı	201,95°	Güneyden 21,95° batıya
Kuzeybatı	291,12°	Batıdan 21,12° kuzeye

Not: Cephe adları yaklaşık yön gruplarıdır. Sayısal hesaplamada bu açılar kullanılır. Yapının kavisli/girintili kısımları dört ana düzlemsel cephe yaklaşımına dahil edilmemiştir.

4. Saatlik güneş konumu hesaplaması

Seçilen tarih aralığındaki her saat için deklinasyon (δ), saat açısı (ω), zenit (θz), güneş yükseklik açısı (α) ve azimut açısı (γs) hesaplanmaktadır. Duffie, Beckman ve Blair kaynaklı güneş geometrisi bağıntıları esas alınmıştır. Kitap azimut tanımında güney 0°, doğu negatif ve batı pozitiftir; pvlib ile karşılaştırmada uygun dönüşüm uygulanır.

5. Düşey cephelere geliş açısı

Cephe eğimi 90° alınarak saatlik güneş yüksekliği ile güneş ve cephe azimutlarından geliş açısı hesaplanır: $\cos(\theta) = \cos(\alpha) \times \cos(A_{güneş} - A_{cephe})$. 90° üzerindeki geliş açıları güneşin ilgili duvarın arka tarafında olduğunu gösterir. Gece saatleri tabloda bulunur ancak doğrudan güneş olmadığı için geliş açısı boş bırakılır.

6. pvlib ile doğrulama kontrolü

Cephe geliş açıları, pvlib AOI hesaplaması ve pvlib kaynaklı güneş konumu ile karşılaştırılır. Dört cephenin sonuçları ve mutlak farkları saatlik olarak tablolaştırılır.

Yeni koordinatlarla örnek karşılaştırma: Önceki rapordaki 9 Ekim 2026 saat 12.00 örnek tablosu eski konum ve cephe yönlerine ait olduğundan kaldırılmıştır. Yeni K Blok değerleriyle program çalıştırılıp sonuçlar alındıktan sonra bu tablo güncellenecektir. Eski sayısal sonuçlar yeni binaya aitmiş gibi gösterilmemiştir.

7. Analiz paneli ve çıktılar

Analiz panelinde enlem, boylam ve tarih aralığı seçilebilmektedir. Saatlik güneş konumu grafikleri, güneş açısı tabloları, dört cephenin geliş açıları ve pvlib karşılaştırma sütunları gösterilir. Cephe analiz verileri Excel formatında dışa aktarılabilir. Ayrıca basitleştirilmiş 3B güneş konumu gösterimi bulunmaktadır; bu gösterim ayrıntılı bir gölge modeli değildir.

Basitleştirilmiş 3B modelin güncel varsayılan ölçüleri: 20,58 m genişlik, 31,30 m uzunluk, 21,00 m yükseklik. Bina 6 kat kabul edilmiştir; 21 m yükseklik kat başına 3,5 m varsayımıyla hesaplanmıştır. Google Earth kenar ölçümleri yaklaşık olup gerçek bina sınırlarının geometrisini tam temsil etmez.

8. Sonuç ve kapsam sınırı

Birinci aşamada K Blok için saatlik güneş geometrisi ve dört ana düşey cepheye geliş açısı hesaplama altyapısı oluşturulmuştur. Konum ve ana cephe azimutları yeni bina için güncellenmiş, basitleştirilmiş 3B model boyutları düzenlenmiştir. Güncellenen koordinatlarla sonuçların sayısal kontrolü, PVGIS ışınım analizi, çevre yapıların gölgeleme etkisi ve enerji üretimi hesabı sonraki çalışmalarda ele alınacaktır.

Kaynakça

Duffie, J. A., Beckman, W. A. ve Blair, N. (2020). Solar Engineering of Thermal Processes, Photovoltaics and Wind (5. baskı). Wiley.